李家磊　2023011126

Ex.1

设 $f(x)=x^k-\sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x)$，则 $f(x)$ 是一个至多 $k\le n$ 次多项式。对任意的 $t\in\{0,1,\cdots,n\}$ 有

$$f(x_t)=x_t^k-\sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x_t)=x_t^k-\sum_{j=0}^n \delta_{jt}x_j^k=0,$$

所以 $f(x)$ 有至少 $n+1$ 个零点 x_j，所以 $f(x)$ 是零多项式，即

$$\sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x)=x^k,\quad k=0,1,\cdots,n.$$

根据上述结论直接展开有

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^n (x_j-x)^k l_j(x)&=\sum_{j=0}^n\sum_{i=0}^k (-1)^i\binom{k}{i}x_j^{k-i}x^i l_j(x)\\&=\sum_{i=0}^k (-1)^k\binom{k}{i}x^i\sum_{j=0}^n x_j^{k-i}l_j(x)\\&=\sum_{i=0}^k (-1)^k\binom{k}{i}x^i\cdot x^{k-i}\\&=x^k\sum_{i=0}^k (-1)^k\binom{k}{i}=0.\end{aligned}$$

Ex.2

利用归纳法证明 $f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\prod_{j=0}^n\left(\frac{1}{a-x_j}\right)$。当 $n=0$ 时，由均差的定义有

$$f[x_0]=f(x_0)=\frac{1}{a-x_0},$$

因此此时结论成立。假设 $n-1$ 时结论成立，下面考虑 n 的情况，由均差定义有

$$\begin{aligned}f[x_0,x_1,\cdots,x_n]&=\frac{1}{x_n-x_0}(f[x_1,x_2,\cdots,x_n]-f[x_0,x_1,\cdots,x_{n-1}])\\&=\frac{1}{x_n-x_0}\left(\prod_{j=1}^n\frac{1}{a-x_j}-\prod_{j=0}^{n-1}\frac{1}{a-x_j}\right)\\&=\frac{1}{x_n-x_0}\left(\prod_{j=1}^{n-1}\frac{1}{a-x_j}\right)\left(\frac{1}{a-x_n}-\frac{1}{a-x_0}\right)\\&=\left(\prod_{j=1}^{n-1}\frac{1}{a-x_j}\right)\frac{1}{(a-x_n)(a-x_0)}=\prod_{j=0}^n\left(\frac{1}{a-x_j}\right).\end{aligned}$$

由此可得结论成立，即 $f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\prod_{j=0}^{n}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)$。

由牛顿插值公式可得

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(\prod_{j=0}^{k-1}(x-x_j)\right)f[x_0,\cdots,x_k]+\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)f[x,x_0,\cdots,x_n],$$

代入展开可得结论成立。

Ex.3

因为 f 是 7 次多项式，所以 $f[x]$ 是 7 次多项式，从而 $f[x,2^1,\cdots,2^8]\equiv 0$，令 $x=2^0$ 得到

$$f[2^0,2^1,\cdots,2^8]=0.$$

设 $f_j(x)=f[x,2^1,\cdots,2^j],j\in\mathbb{N}$，则有 $f_0(x)=f[x]=f(x)=x^7+x^4+3x+1$ 和递推关系

$$\begin{aligned}f_{j+1}(x)=f[x,2^1,\cdots,2^{j+1}]&=\frac{f[2^1,\cdots,2^{j+1}]-f[x,2^1,\cdots,2^j]}{2^{j+1}-x}\\&=\frac{f_j(x)-f_j(2^{j+1})}{x-2^{j+1}},\end{aligned}$$

由此可得各级函数为

$$f_1(x)=x^6+2x^5+4x^4+9x^3+18x^2+36x+75$$

$$f_2(x)=x^5+6x^4+28x^3+121x^2+502x+2044$$

$$f_3(x)=x^4+14x^3+140x^2+1241x+10430$$

$$f_4(x)=x^3+30x^2+620x+11161$$

$$f_5(x)=x^2+62x+2604$$

$$f_6(x)=x+126$$

$$f_7(x)=1$$

因此 $f[2^0,2^1,\cdots,2^7]=f_7(2^0)=1$。

Ex.4

因为 $p(0)=p'(0)=0$，所以 $x=0$ 是多项式 p 的至少二重根，设 $p(x)=x^2(ax^2+bx+c)$，其中

$a, b, c \in \mathbb{R}$。由题设条件可得方程组

$$\begin{cases} p(1) = a + b + c = 1 \\ p'(1) = 4a + 3b + 2c = 1 \\ p(2) = 16a + 8b + 4c = 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{1}{4} \\ b = -\dfrac{3}{2} \\ c = \dfrac{9}{4} \end{cases}$$

于是得到多项式为 $p(x) = \dfrac{x^4 - 6x^3 + 9x^2}{4}$。

Ex.5

因为 $S(x) \in C^2[0, 2]$，所以由光滑性和边值条件 $S''(2) = 0$ 可得方程组

$$\begin{cases} S'(1^-) = S'(1^+) \\ S''(1^-) = S''(1^+) \\ S''(2) = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} b = -1 \\ c = -3 \\ d = 1 \end{cases} .$$